

Hogyan kapcsol egy relé?

21. hét • Az elektromágnes első ipari alkalmazása

„Egy kis áram segítségével nagyobb áramot is vezérelhetünk.”

A szakma úttörője - Joseph Henry (1797-1878)

Joseph Henry nagy teljesítményű elektromágneseket fejlesztett. Munkája hozzájárult a relé gyakorlati alkalmazásához és a távíró fejlődéséhez, ezzel megnyitotta az utat a távvezérlés és később az automatizálás előtt.

Mi a relé?

A relé elektromágnessel működtetett kapcsoló. A tekercs kis vezérlőárama mágneses teret hoz létre, amely elmozdítja a horgonyt és átkapcsolja az érintkezőket.

A relé fő részei

Rész	Feladata
Tekercs	Áram hatására mágneses teret hoz létre.
Vasmag	Összegyűjti és erősíti a mágneses teret.
Horgony	Mozgó vasrész, amely az érintkezőket működteti.
Rugó	Áramtalanításkor visszaállítja a nyugalmi helyzetet.
Érintkezők	A kapcsolt áramkört nyitják vagy zárják.

A három tanóra

Tanóra	Tartalom
1.	A relé felépítése; tekercs, horgony, rugó, NO és NC érintkezők.
2.	Egyszerű relés kapcsolás nyomógombbal és jelzőlámpával.
3.	Ipari alkalmazások és kapcsolat a PLC-kimenetekkel.

A relé működése

Vezérlőkör • kapcsolt kör • NO és NC érintkezők

A működés lépései

Állapot	Tekercs és horgony	Érintkezők
Nyugalmi állapot	A tekercs árammentes, a rugó tartja a horgonyt.	NO nyitott, NC zárt.
Meghúzott állapot	A tekercs gerjesztett, a horgony a vasmaghoz húz.	NO zár, NC nyit.
Elengedés	Az áram megszűnik, a mágneses tér leépül.	A rugó visszaállítja az érintkezőket.

Vezérlőkör és kapcsolt kör

Áramkör	Feladat	Jellemző
Vezérlőkör	A relé tekercsének működtetése.	Kis teljesítmény, például 24 V DC.
Kapcsolt kör	A fogyasztó be- vagy kikapcsolása.	Lehet más feszültségű és nagyobb áramú.

Szakmai szókincs

Fogalom	Jelentése
NO – záró érintkező	Nyugalomban nyitott, meghúzáskor zár.
NC – bontó érintkező	Nyugalomban zárt, meghúzáskor nyit.
Horgony	Mozgó vasmag, amely működteti az érintkezőket.
Reléfoglalat	A relé gyors és biztonságos csatlakoztatását segíti.

Hol találkozunk relével?

Terület	Példa
Ipari vezérlés	Mágneskapcsoló, PLC-kimenet leválasztása.
Épületgépészet	Kazán, szivattyú, kapunyitó.
Járműtechnika	Világítás, kürt, ventilátor.
Hírközlés története	Távíró és régi telefonközpont.

Következő hét

22. hét: Hogyan lesz a villamos energiából mozgás? – Nikola Tesla és a villanymotor.